



دانشگاه صنعتی شریف

مبانی اقتصاد

کار با داده

نیلوفر محمودی

۴۰۲۱۰۲۳۹۲

استاد درس:

امینه محمودزاده

نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

Data Note

دوره اصلی تحلیل سالانه ما ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ است. در هفت کشور از داده های FRED و برای ایران از داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. ساختار فایل اکسل نیز داده خام و ستون های محاسباتی را برای هر کشور جدا کرده است.

کشور	منبع اصلی	آماده سازی داده
ایالات متحده	FRED	نرخ های ماهانه برای بیکاری، CPI و جمعیت به مقدار سالانه تبدیل شده اند و GDP های فصلی به میانگین سالانه رسیده اند.
آلمان	FRED	GDP اسمی و واقعی فصلی به مقدار سالانه تبدیل شده اند و بیکاری و CPI به میانگین سالانه تبدیل شده اند.
چین	FRED	برای بیکاری از سری بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله استفاده شده و GDP واقعی از نرخ رشد سالانه بازسازی شده است.
ایتالیا	FRED	GDP های فصلی به سالانه تبدیل شده اند و CPI و بیکاری از میانگین سالانه استفاده می کنند.
فرانسه	FRED	GDP های فصلی به سالانه تبدیل شده اند و نرخ های ماهانه به میانگین سالانه تبدیل شده اند.
ژاپن	FRED	CPI از نرخ های تورم سالانه بازسازی شده و GDP اسمی و واقعی از داده های فصلی به سالانه تبدیل شده اند.
بریتانیا	FRED	GDP و جمعیت به صورت سالانه و CPI و بیکاری به شکل سازگار با محاسبات سالانه استفاده شده اند.
ایران	CBI و SCI	سال های ایرانی با افزودن ۶۲۱ به سال استاندارد نگاشت شده اند. GDP واقعی از چند ویرایش قیمت ثابت CBI به صورت زنجیره ای ساخته شده است.

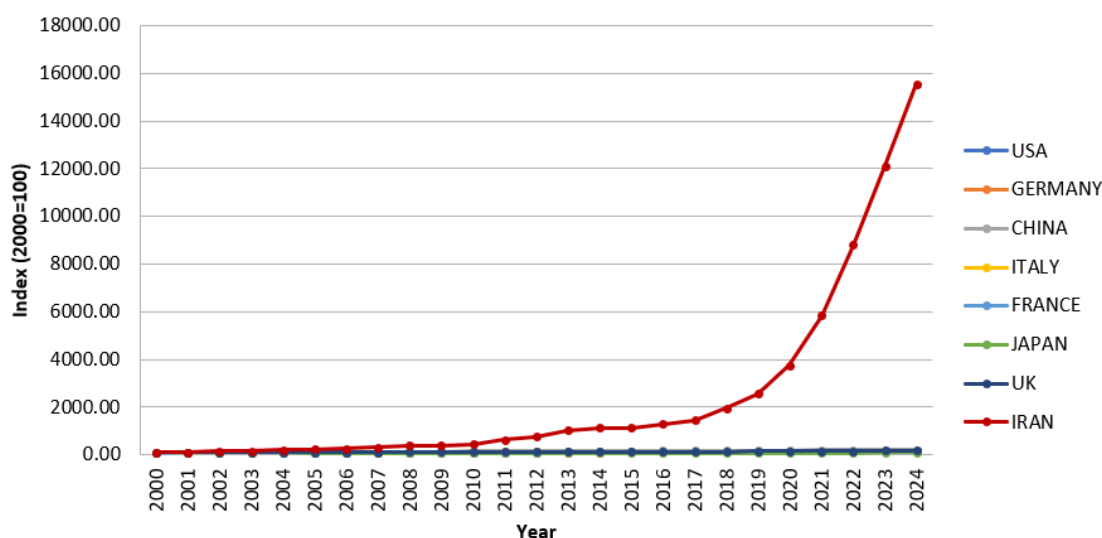
Nominal GDP and Real GDP ۱

GDP Deflator از رابطه زیر محاسبه شده است:

$$\text{GDP Deflator}_t = \frac{\text{Nominal GDP}_t}{\text{Real GDP}_t} \times 100$$

برای مقایسه بین کشورها این شاخص دوباره به گونه ای پایه گذاری شده است که مقدار آن در سال 2000 برابر 100 باشد.

GDP Deflator Index (2000=100)



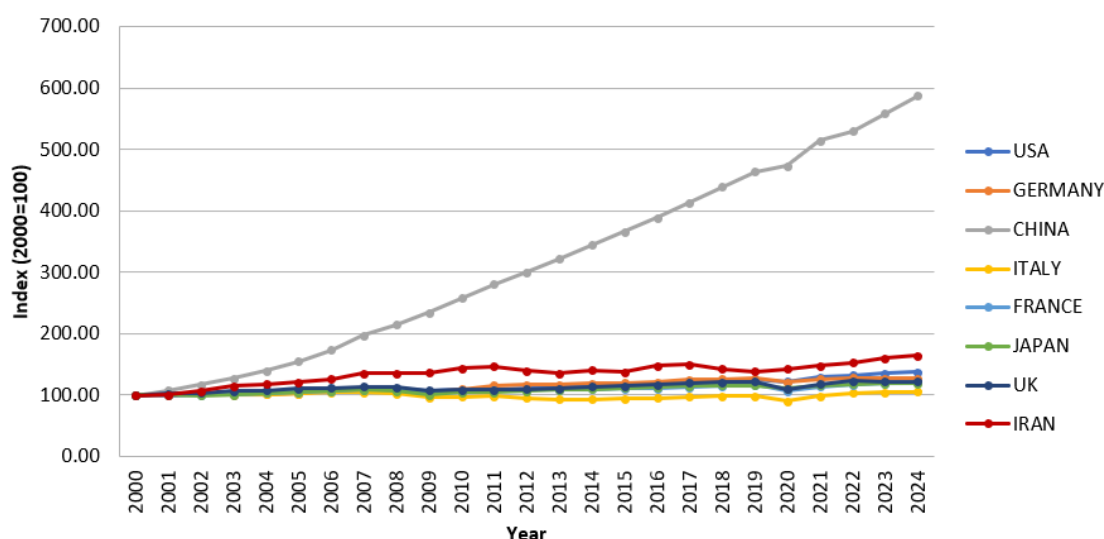
فاصله بین تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی در طول زمان عمدتاً به دلیل تغییر سطح قیمت ها بزرگ می شود. تولید اسمی هم تغییر مقدار تولید و هم تغییر قیمت ها را در خود دارد در حالی که تولید واقعی اثر قیمت را تا حد امکان حذف می کند. به همین دلیل GDP Deflator اطلاعاتی درباره تغییر قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور می دهد که از مشاهده GDP اسمی به تنهایی قابل تشخیص نیست. در سال 2024 این شاخص در ایران به حدود 15543 رسیده و با فاصله زیاد سریع ترین رشد را داشته است. پس از ایران، چین با 203، بریتانیا با 183 و آمریکا با 172 قرار دارند. در مقابل شاخص ژاپن در 2024 تقریباً 100 است. جهش بسیار بزرگ ایران با نرخ های تورم CPI بالا در همان داده ها سازگار است و نشان می دهد بخش مهمی از رشد GDP اسمی ایران ناشی از افزایش قیمت ها بوده است.

GDP per Capita and Living Standards ۲

تولید واقعی سرانه و شاخص آن به صورت زیر محاسبه شده اند:

$$\text{Real GDP per Capita}_t = \frac{\text{Real GDP}_t}{\text{Population}_t}, \quad \text{Index}_t = \frac{\text{Real GDP per Capita}_t}{\text{Real GDP per Capita}_{2000}} \times 100.$$

Real GDP per Capita Index



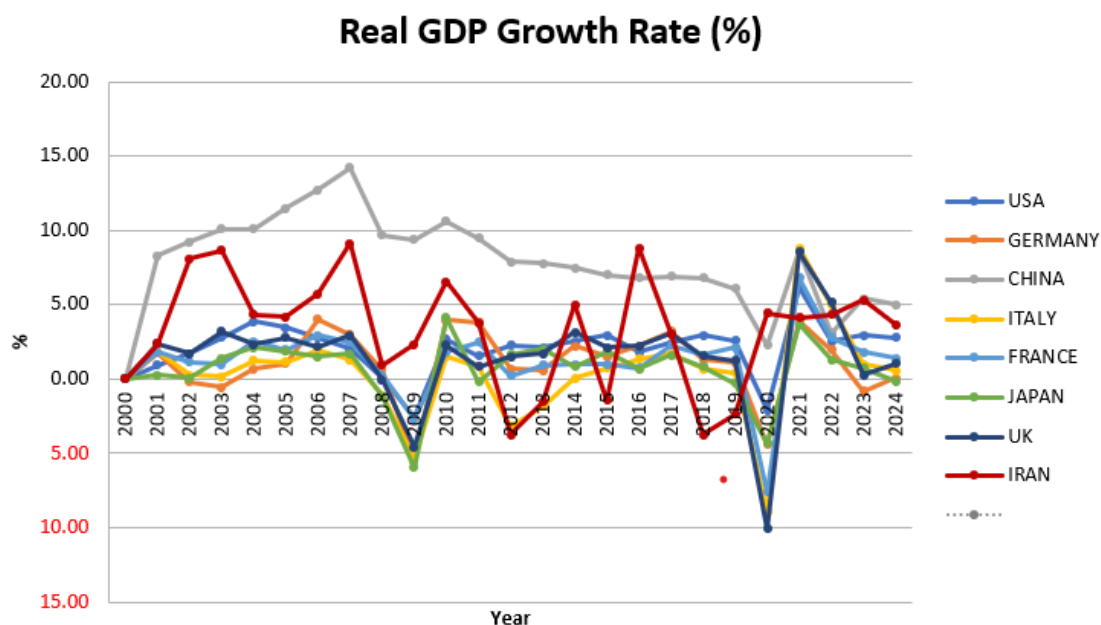
Real GDP سرانه تفاوت سطح درآمد کشورها را کنار می گذارد و بر رشد نسبی استاندارد زندگی تمرکز می کند. چین واضح ترین نمونه همگرایی در داده ها است چون شاخص آن از 100 در سال 2000 به حدود 588 در 2024 رسیده است. ایران نیز در پایان دوره به حدود 165 می رسد اما مسیر آن نوسان بیشتری دارد. آمریکا با 138 و آلمان با 127 رشد مثبت ولی آرام تری دارند. بریتانیا، فرانسه و ژاپن در محدوده حدود 120 قرار گرفته اند و ایتالیا با 106 تقریباً نزدیک سطح آغاز دوره مانده است.

یک توضیح اقتصادی برای تفاوت چین و ژاپن این است که اقتصاد چین در بخش زیادی از دوره امکان رشد جبرانی از راه انباشت سرمایه، انتقال نیروی کار و افزایش بهره وری را داشته در حالی که ژاپن یک اقتصاد بالغ با سطح اولیه بالاتر و فرصت کمتر برای رشد جبرانی سریع بوده است.

Annual Growth Rates ۳

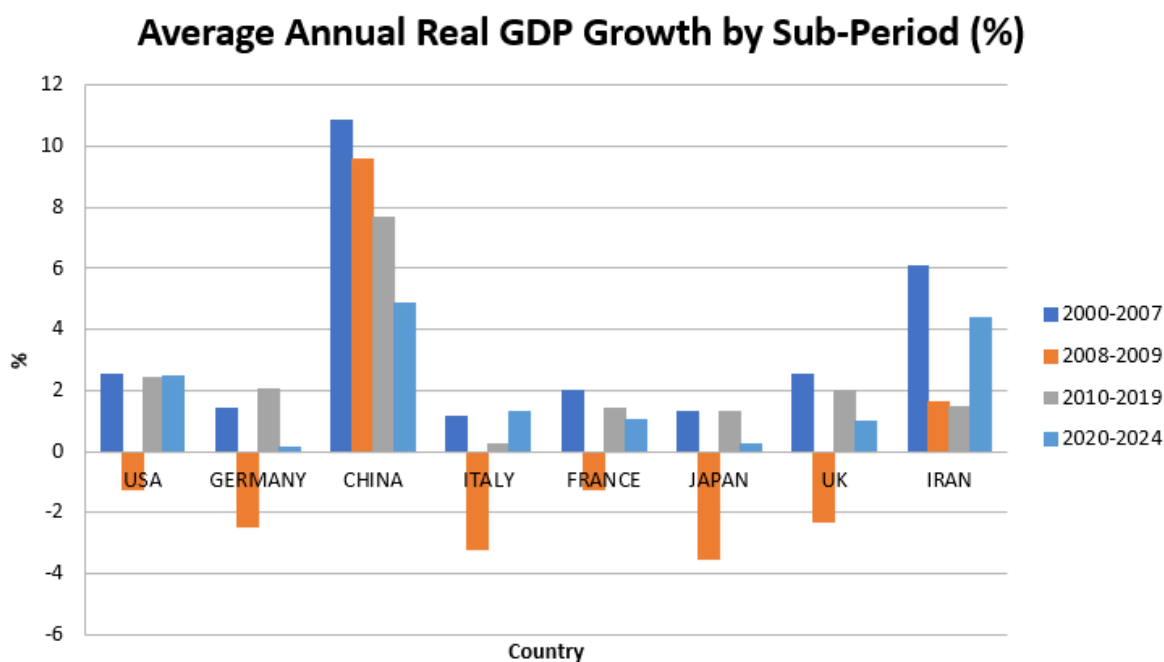
نرخ رشد سالانه از رابطه زیر به دست آمده است:

$$g_t = \frac{\text{Real GDP}_t - \text{Real GDP}_{t-1}}{\text{Real GDP}_{t-1}} \times 100.$$



دو شوک بزرگ در نمودار رشد کاملاً قابل مشاهده اند. در بحران مالی جهانی، عمیق ترین افت سال 2009 مربوط به ژاپن با حدود 5.9%- است. پس از آن آلمان با 5.5%-، ایتالیا با 5.3%- و بریتانیا با 4.6%- قرار دارند. چین و ایران در همان سال رشد مثبت داشته اند. در شوک کرونا در 2020، بریتانیا با 10.1%- شدیدترین افت را تجربه کرده و سپس ایتالیا با 8.6%- و فرانسه با 7.6%- قرار گرفته اند. در سال 2021 ایتالیا با 8.8% و بریتانیا با 8.5% جهش بازگشتی بسیار بزرگی دارند؛ آمریکا نیز 6.15% رشد کرده است.

بازگشت سریع پس از افت شدید می تواند نشانه توان تطبیق بنگاه ها، بازگشایی سریع فعالیت ها و ظرفیت استفاده مجدد از منابع بیکار باشد. هرچند بخشی از این رشد بزرگ نتیجه پایین بودن پایه سال بحران نیز هست.



جدول ۲: میانگین رشد سالانه تولید واقعی در زیر دوره ها

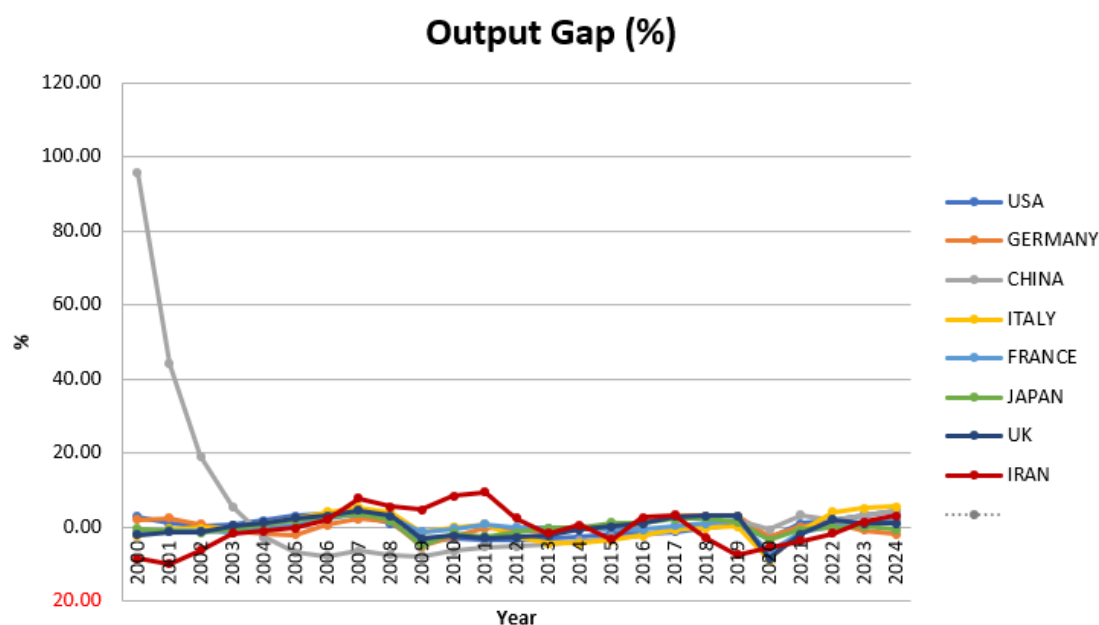
2020-2024	2010-2019	2008-2009	2000-2007	Country
2.46	2.40	-1.23	2.51	US
0.14	2.07	-2.44	1.40	Germany
4.88	7.69	9.55	10.87	China
1.29	0.23	-3.19	1.12	Italy
1.05	1.42	-1.23	1.98	France
0.23	1.31	-3.55	1.28	Japan
0.99	1.97	-2.32	2.51	UK
4.38	1.44	1.62	6.07	Iran

الگوی چین بیش از همه با رشد جبرانی سازگار است. میانگین رشد آن از 10.87% در دوره 2000-2007 به 7.69% در دهه 2010 و سپس 4.88% در 2020-2024 کاهش یافته اما همچنان از اقتصادهای بالغ بالاتر است. این کاهش تدریجی خود با نزدیک شدن اقتصاد به سطح های بالاتر درآمد و کاهش فرصت های آسان رشد جبرانی سازگار است. آمریکا و بریتانیا در دوره های عادی بیشتر در محدوده حدود دو درصد رشد کرده اند و آلمان، فرانسه و ژاپن نیز الگوی رشد آهسته اقتصادهای بالغ را نشان می دهند. ایتالیا کم رشد ترین مسیر بلندمدت را دارد و میانگین دهه 2010 آن فقط حدود 0.23% است. ایران در آغاز دوره رشد بالاتری دارد اما تغییر شدید میان زیر دوره ها نشان می دهد مسیر رشد آن از چین بی ثبات تر بوده است.

Potential GDP and the Output Gap ۵

در این تمرین تولید بالقوه با یک روند خطی تمام نمونه تقریب زده شده و شکاف تولید از رابطه زیر محاسبه شده است:

$$\text{Output Gap}_t = \frac{\text{Actual Real GDP}_t - \text{Potential Real GDP}_t}{\text{Potential Real GDP}_t} \times 100.$$



جدول ۳: شکاف تولید و تغییر نرخ بیکاری در دو سال بحرانی

2020 Unemployment Rate	2020 Output Gap	2009 Unemployment Rate	2009 Output Gap	Country
4.40	-3.13	3.50	-3.64	US
0.70	-2.52	0.00	-5.26	Germany
1.97	-0.62	0.35	-7.83	China
-0.50	-8.80	1.10	-1.47	Italy
-0.40	-6.67	1.70	-1.21	France
0.40	-3.54	1.10	-4.92	Japan
0.70	-8.42	1.90	-3.12	UK
-1.04	-5.45	1.55	4.80	Iran

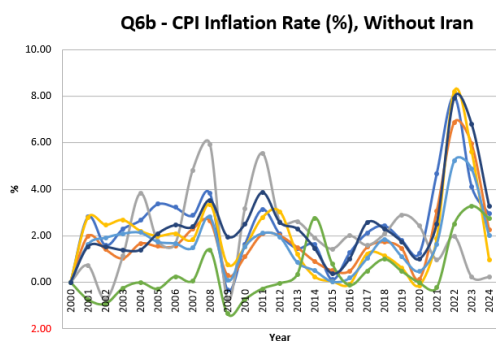
بر اساس همین روش روند خطی، در سال 2009 بزرگ ترین شکاف منفی برای چین و سپس آلمان و ژاپن دیده می شود. این نتیجه برای چین با رشد مثبت 9.4% در همان سال ناسازگار به نظر می رسد و دقیقاً محدودیت روش را نشان می دهد. یک روند خطی برای اقتصادی با رشد بسیار غیرخطی مانند چین می تواند سطح بالقوه را نامناسب برآورد کند. در سال 2020 بزرگ ترین شکاف های منفی مربوط به ایتالیا با 8.8%-، بریتانیا با 8.42%- و فرانسه با 6.67%- هستند.

رابطه شکاف تولید و افزایش بیکاری یک به یک نیست. مثلاً آمریکا در 2020 شکاف منفی کوچک تری از ایتالیا دارد اما نرخ بیکاری آن 4.4 واحد درصد افزایش یافته است در حالی که بیکاری ایتالیا در داده سالانه کاهش یافته است. بنابراین نهادهای بازار کار و سیاست های حمایتی نیز مهم اند. به غیر از این قرار دادن سال های رکود در خود روند خطی، روند برآورد را به سمت پایین می کشد.

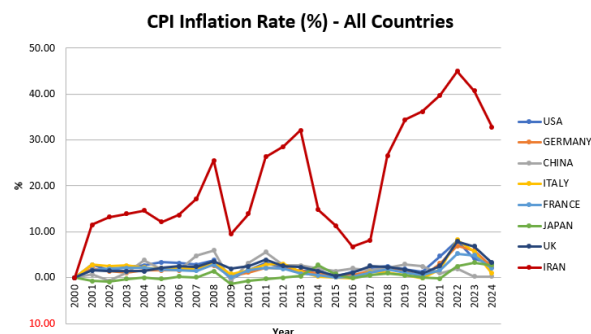
CPI Inflation ۶

تورم CPI از رابطه زیر محاسبه شده است:

$$\pi_t = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \times 100.$$



(ب) بدون ایران



(آ) همه کشورها

شکل ۱: مقایسه تورم CPI با و بدون ایران

دو دوره تورمی کاملاً متمایز دیده می شود. ابتدا ایران در بخش بزرگی از نمونه تورم دو رقمی دارد و در سال های اخیر شدت آن بیشتر شده است. تورم CPI ایران در 2020 حدود 36.2%، در 2021 حدود 39.7%، در 2022 حدود 45% و در 2023 حدود 40.7% است. دوم، در بیشتر اقتصادهای پیشرفته یک موج تورمی مشترک در 2021-2023 دیده می شود. در 2022 تورم ایتالیا 8.2%، آمریکا 8%، بریتانیا 7.9% و آلمان 6.9% بوده است.

یک توضیح محتمل برای این موج، همزمانی بازگشایی تقاضا پس از کرونا با اختلال زنجیره تامین و افزایش هزینه انرژی است. نمودار بدون ایران ضروری است چون دامنه بسیار بزرگ تورم ایران مقیاس محور عمودی را گسترش می دهد و اختلاف های چند درصدی میان هفت کشور دیگر را تقریباً نامرئی می کند.

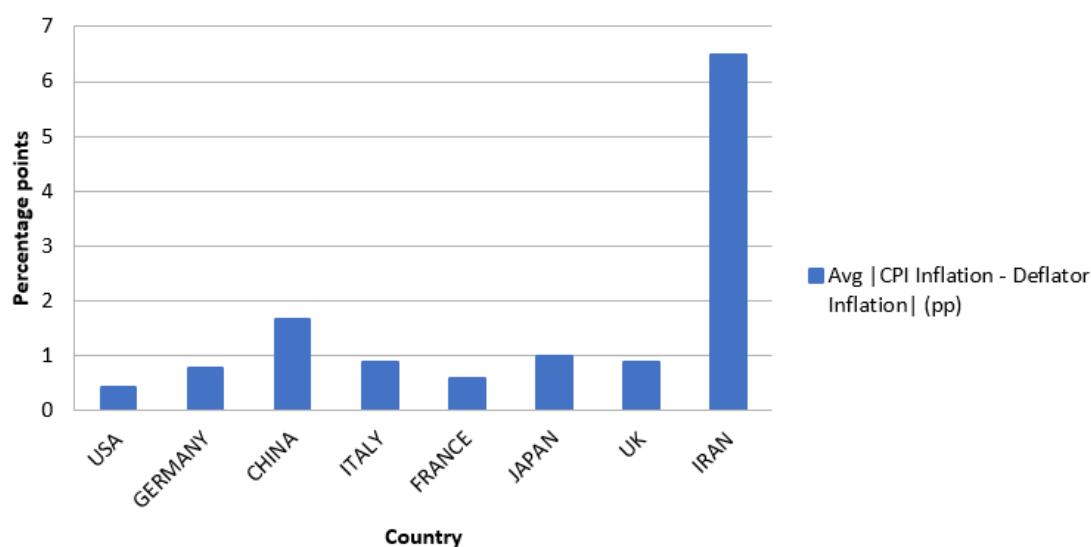
CPI Inflation versus GDP Deflator Inflation ۷

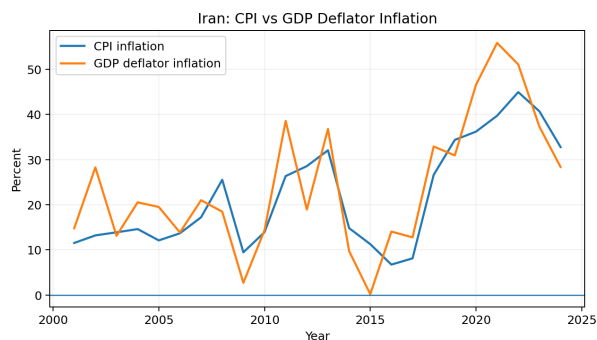
GDP Deflator Inflation با همان فرمول نرخ رشد سالانه محاسبه شده است. برای سنجش اندازه اختلاف دو شاخص، میانگین قدر مطلق فاصله سالانه نیز محاسبه شده است.

جدول ۴: میانگین قدر مطلق فاصله CPI Inflation versus GDP Deflator Inflation

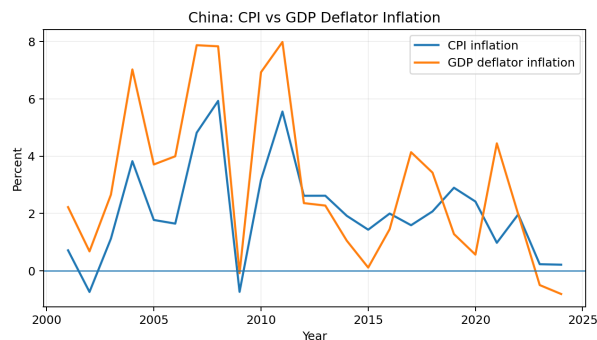
CPI Inflation - Deflator (pp) Avg Inflation	Country
0.42	US
0.76	Germany
1.65	China
0.86	Italy
0.59	France
0.98	Japan
0.88	UK
6.48	Iran

**Average Absolute Gap: CPI Inflation vs GDP
Deflator Inflation (pp)**





(ب) ایران



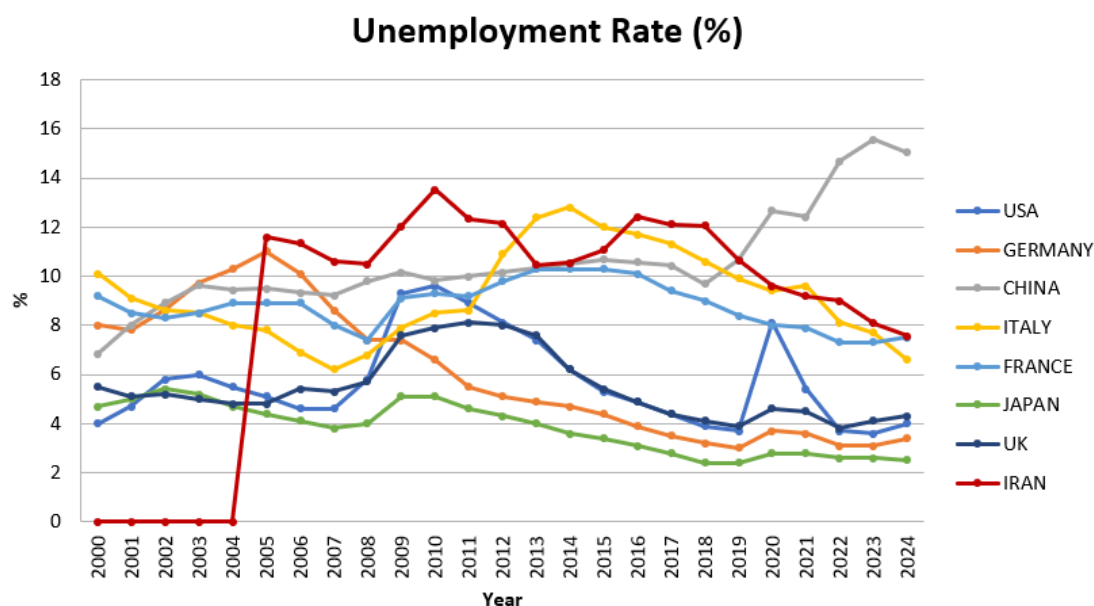
(آ) چین

شکل ۲: دو نمونه با اختلاف قابل توجه میان دو معیار تورم

دو معیار تورم لزوماً یک چیز را قیمت گذاری نمی کنند. CPI هزینه یک سبد مصرفی خانوار را دنبال می کند و کالاهای وارداتی نیز می توانند بر آن اثر بگذارند، اما GDP Deflator قیمت کالاهای و خدمات تولید شده داخل کشور را پوشش می دهد و واردات را مستقیماً در بر نمی گیرد.

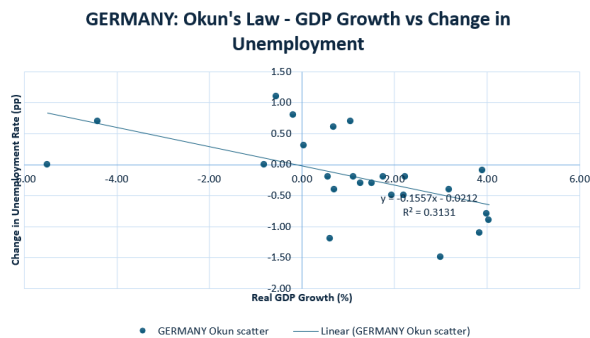
بیشترین فاصله متوسط در ایران حدود 6.48 واحد درصد دیده می شود. برای نمونه در 2021 تورم CPI حدود 39.73% ولی تورم Deflator حدود 55.86% است. در چین نیز میانگین فاصله حدود 1.65 واحد درصد است و در 2010 تورم CPI 3.18% در برابر تورم Deflator 6.92% قرار دارد. این واگرایی می تواند زمانی رخ دهد که قیمت تولیدات داخلی، کالاهای سرمایه ای یا صادرات با سرعتی متفاوت از قیمت سبد مصرف خانوار تغییر کند، یا قیمت واردات و نرخ ارز اثر بیشتری بر CPI داشته باشند.

Unemployment Rate and Okun's Law Δ

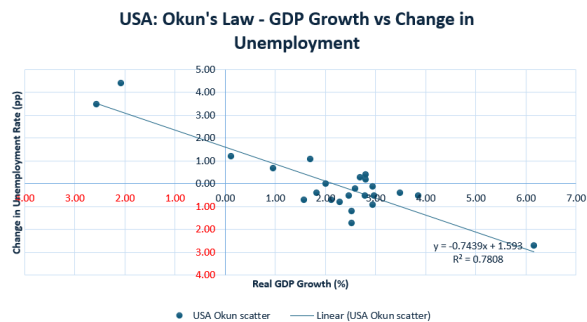


جدول ۵: برآورد ساده رابطه اوکان: شیب تغییر بیکاری نسبت به رشد تولید و ضریب تعیین

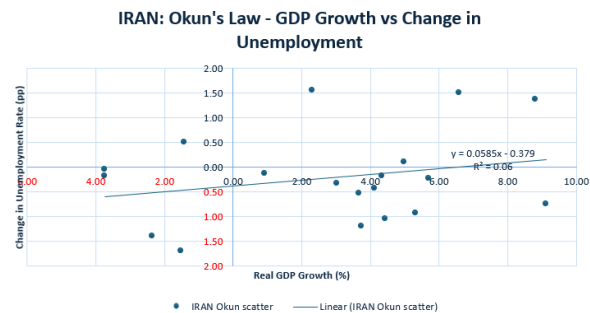
R^2	Slope Trendline	Country
0.781	-0.744	US
0.313	-0.156	Germany
0.253	-0.133	China
0.136	-0.100	Italy
0.051	-0.050	France
0.499	-0.119	Japan
0.355	-0.112	UK
0.060	0.058	Iran



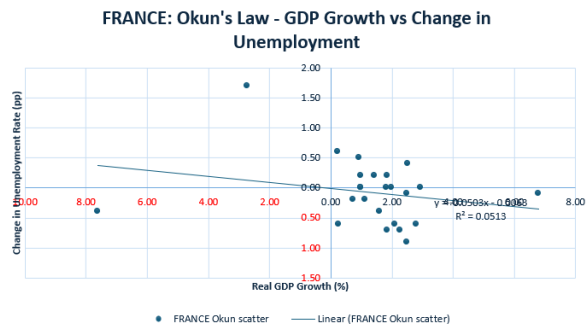
Germany (ب)



US (آ)



Iran (د)



France (ج)

شکل ۳: نمونه هایی از نمودار پراکنش رشد تولید و تغییر بیکاری

در هفت کشور از هشت کشور شیب خط روند اوکان منفی است بنابراین در حالت کلی رشد بالاتر با کاهش یا افزایش کمتر بیکاری همراه است. رابطه در آمریکا بسیار واضح تر است چون شیب حدود -0.744 و R^2 حدود 0.78 است. ژاپن نیز با R^2 حدود 0.5 رابطه نسبتاً مشخصی دارد. در آلمان و بریتانیا رابطه متوسط و در ایتالیا و به ویژه فرانسه ضعیف تر است. در ایران شیب اندکی مثبت و R^2 فقط حدود 0.06 است، پس در این نمونه رابطه اوکان روشن نیست.

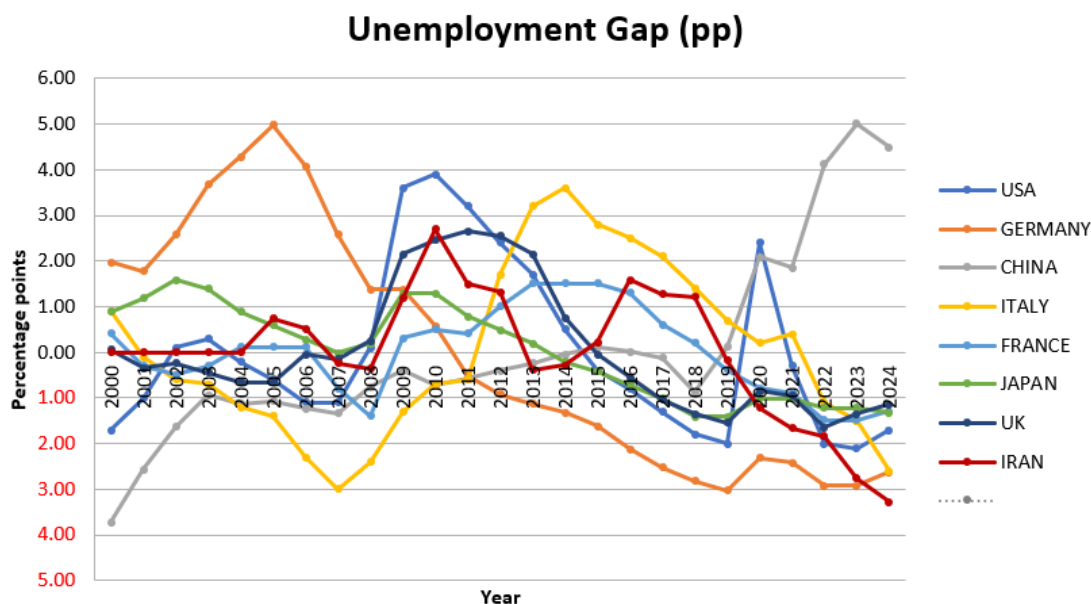
یک توضیح بنیادی برای تفاوت آمریکا با برخی کشورهای اروپایی این است که تعدیل اشتغال در آمریکا سریع تر انجام می شود، در حالی که قوانین حمایت از شغل، قراردادهای پایدارتر یا برنامه های حفظ اشتغال می توانند واکنش بیکاری به نوسان تولید را در اروپا کندتر کنند. همچنین شاخص چین بیکاری جوانان است و با نرخ کل بیکاری سایر کشورها کاملاً همسان نیست.

The Unemployment Gap ۹

شکاف بیکاری از تفاضل نرخ بیکاری واقعی و میانگین کل نمونه محاسبه شده است:

$$\text{Unemployment Gap}_t = \text{Actual unemployment Rate}_t - \text{RateUnemployment}.$$

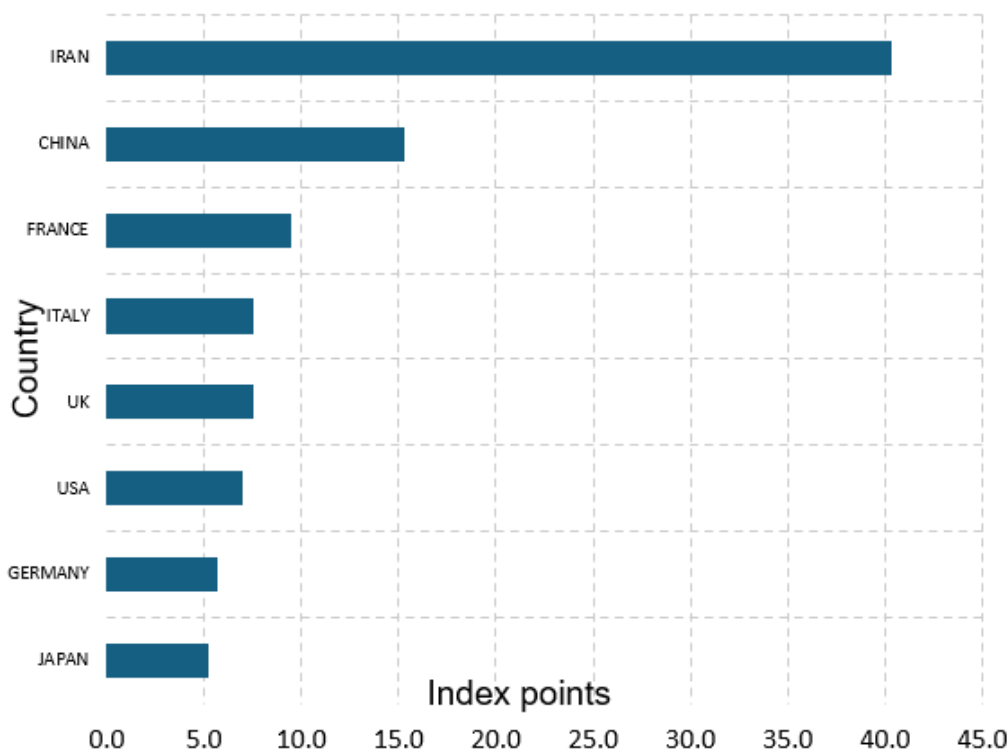
برای ایران میانگین بر اساس دوره در دسترس 2005-2024 محاسبه شده است.



در بیشتر کشورها جهت حرکت شکاف تولید و شکاف بیکاری مطابق پیش بینی اقتصاد کلان معکوس است اما شدت این رابطه متفاوت است. واضح ترین نمونه آمریکا است که در 2009 شکاف تولید حدود 3.64% و شکاف بیکاری حدود 3.6 درصد بود. در 2020 نیز شکاف تولید آمریکا به 3.13% رسید و شکاف بیکاری به حدود 2.4 واحد درصد افزایش یافت. همبستگی این دو شکاف در کل نمونه آمریکا حدود 0.78- و در ایتالیا حدود 0.76- است که رابطه معکوس قابل توجهی را نشان می دهد. در آلمان و فرانسه این رابطه بسیار ضعیف تر است و در ایران حتی مثبت می شود. بنابراین جهت نظری کلی در بسیاری از کشورها دیده می شود ولی شاخص روند خطی تولید، تفاوت نهادهای بازار کار و محدودیت داده ها باعث می شوند تطابق کاملی میان دو شکاف وجود نداشته باشد.

Macroeconomic Dashboard ۱۰

برای داشبورد سه بعدی رشد، قیمت ها و بازار کار در کنار هم قرار گرفته اند. نمودار زیر شاخص فلاکت سال 2024 را نشان می دهد که برابر مجموع تورم CPI و نرخ بیکاری است. جدول نیز رشد، تورم، بیکاری و شاخص فلاکت را برای آخرین سال نمونه خلاصه می کند.



جدول ۶: داشبورد برای سال 2024

Misery	Unemployment	CPI Inflation	Real GDP	Country
6.95	4.00	2.95	2.79	US
5.66	3.40	2.26	0.04	Germany
15.26	15.04	0.22	5.00	China
7.58	6.60	0.98	0.59	Italy
9.50	7.50	2.00	1.43	France
5.24	2.50	2.74	-0.16	Japan
7.57	4.30	3.27	1.04	UK
40.34	7.55	32.79	3.66	Iran

این طراحی اجازه می دهد عملکرد آخر دوره در سه بعد به سرعت مقایسه شود: رشد، ثبات قیمت و وضعیت بازار کار. در 2024 ژاپن و آلمان کمترین شاخص فلاکت را دارند اما رشد آن ها بسیار پایین است. آمریکا ترکیب متعادل تری از رشد مثبت، تورم نزدیک سه درصد و بیکاری چهار درصد دارد. چین از نظر رشد بسیار قوی است ولی عدد بیکاری آن مربوط به جوانان است و بنابراین شاخص فلاکت چین با سایر کشورها کاملاً همسان نیست. اگر کل دوره را در نظر بگیریم چین از نظر رشد و همگرایی قوی ترین عملکرد را دارد و ایران به دلیل تورم مزمن و بسیار بالا ضعیف ترین ثبات کلان را نشان می دهد.

Conclusion

مهم ترین الگویی که از مقایسه هشت کشور دیده می شود این است که رشد سریع و ثبات اقتصاد کلان لزوما همزمان اتفاق نمی افتند. چین در فاصله 2000-2024 رشد بسیار سریع تولید واقعی سرانه را تجربه کرده و شاخص آن تقریباً به شش برابر مقدار اولیه رسیده است اما در پایان دوره شاخص بیکاری جوانان بالا است. ژاپن برعکس تورم و بیکاری نسبتاً پایین دارد ولی رشد تولید واقعی و رشد سرانه آن کند است. اقتصادهای اروپایی نیز در بحران 2009 و به ویژه شوک 2020 افت تولید قابل توجهی دارند اما واکنش بیکاری در آن ها همیشه به اندازه آمریکا شدید نیست. ایران نمونه دیگری از این مبادله است که رشد واقعی در چند دوره مثبت و حتی نسبتاً بالا بوده ولی تورم بسیار بزرگ باعث شده Deflator GDP و Misery از سایر کشورها فاصله زیادی بگیرند. در نتیجه برای قضاوت درباره عملکرد کلان یک کشور نگاه کردن به GDP اسمی یا حتی رشد واقعی به تنهایی کافی نیست و باید رشد، قیمت ها و بازار کار را به صورت همزمان بررسی کرد.